

MACIERZE

macierz to prostokątna tablica liczb.

$$A = [a_{ij}]_{n \times m} = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \dots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \dots & a_{mn} \end{bmatrix}$$

$$A \in M_{n \times n}(\mathbb{R})$$

$$A \in M_{n \times n} \wedge B \in M_{k \times l}$$

$$[A=B] \Leftrightarrow \begin{cases} n=k \\ m=l \\ a_{ij}=b_{ij}, \forall i \in \{1, 2, \dots, n\} \\ j \in \{1, 2, \dots, m\} \end{cases}$$

Działania:

1. Dodawanie $A, B \in M_{n \times n}$

$$A+B = [a_{ij}] + [b_{ij}] = [a_{ij} + b_{ij}]$$

2. Mnożenie przez skalar

$$\alpha \in \mathbb{R} [\alpha \in \mathbb{C}]$$

$$\alpha \cdot A = \alpha \cdot [a_{ij}] = [\alpha(a_{ij})]$$

3. Transponowanie

$$\text{Jeśli } A \in M_{n \times m} \Rightarrow A^T = [a_{ji}]_{m \times n} \in M_{m \times n}$$

$$A = [a_{ij}]_{n \times m}$$

Przykład:

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \\ 5 & 6 \end{bmatrix}, \quad A^T = \begin{bmatrix} 1 & 3 & 5 \\ 2 & 4 & 6 \end{bmatrix}$$

4. Mnożenie macierzy

$$A \in M_{m \times n} \text{ i } B \in M_{n \times p}$$

$$\Rightarrow A \cdot B = C \in M_{m \times p}$$

$$C = [c_{ij}]$$

$$C = a_{i1} \cdot b_{1j} + a_{i2} \cdot b_{2j} + \dots + a_{in} \cdot b_{nj}$$

$$i = 1, 2, 3, \dots, m \quad j = 1, 2, 3, \dots, p$$

Przykład

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 1 \end{bmatrix}_{2 \times 2} \quad B = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}_{2 \times 2}$$

$$A \cdot B = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 2 \end{bmatrix} \neq \begin{bmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 1 \end{bmatrix} = B \cdot A$$

A \ B	1	1
1	1	1
0	0	1
1	1	2

NA OGÓŁ

$$A \cdot B \neq B \cdot A$$



Macierz zerowa

$$O = [0]_{n \times n}$$

Macierz jednostkowa

$$I_1 = [1]_{1 \times 1}$$

$$I_2 = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}_{2 \times 2}$$

$$I_3 = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}_{3 \times 3}$$

5. Dzielenie macierzy

$$a, b \in \mathbb{R} \quad b \neq 0$$

$$a : b = \frac{a}{b} = a \cdot b^{-1}$$

Jeżeli $n = n$, to $M_n \stackrel{\text{def}}{=} M_{n \times n}$

zbiór macierzy kwadratowych.

WYZNACZNIK

1) Jeżeli $A \in M_1$, $\det A = \det [a] = a$

$$\det [-7] = -7, \quad \det [5] = 5$$

2) Jeżeli $A \in M_2$

$$\det A = \det \begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix} = a \cdot d - b \cdot c$$

$$\begin{vmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{vmatrix} = 1 \cdot 4 - 2 \cdot 3 = -2$$

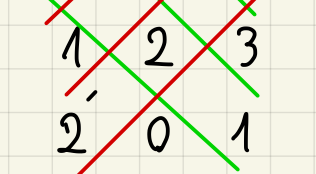
$$\begin{vmatrix} 1 & -2 \\ 3 & 4 \end{vmatrix} = 1 \cdot 4 - (-2) \cdot 3 = 10$$

3) Jeżeli $A \in M_{3 \times 3}$

$$\det A = \det \begin{bmatrix} a & b & c \\ d & e & f \\ g & h & i \end{bmatrix} = \begin{vmatrix} a & b & c \\ d & e & f \\ g & h & i \end{vmatrix} = a \cdot e \cdot i + d \cdot h \cdot c + g \cdot b \cdot f - c \cdot e \cdot g - f \cdot h \cdot a - i \cdot b \cdot d$$

⊖  ⊕ Reguła Sarrusa

(tylko dla wyznaczników stopnia 3-go)

$$\begin{vmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 0 & 1 \\ -1 & 3 & 0 \end{vmatrix} = 1 \cdot 0 \cdot 0 + 2 \cdot 3 \cdot 3 + (-1) \cdot 2 \cdot 1 - 1 \cdot 3 \cdot 1 - 0 \cdot 2 \cdot 2 - 3 \cdot 0 \cdot (-1) =$$
$$= 0 + 18 - 2 - 3 - 0 - 0 = 13$$


Minory i dopełnienie algebraiczne

$$A \in M_n$$

(i) (i, j) - minorem macierzy A nazywamy wyznacznik, macierz $M_{(i,j)}$ powstająca z macierzy A poprzez pominięcie i -tego wiersza i j -tej kolumny.

(ii) (i, j) - dopełnieniem algebraicznym elementu a_{ij} macierzy A nazywamy $A_{ij} = (-1)^{i+j} \cdot M_{(i,j)}$

Tw. Rozwinięcie Laplace'a

(i) względem i -tego wiersza

$$\det A = a_{i1} \cdot A_{i1} + a_{i2} \cdot A_{i2} + \dots + a_{in} \cdot A_{in}$$

(ii) względem j -tej kolumny

$$\det A = a_{1j} \cdot A_{1j} + a_{2j} \cdot A_{2j} + \dots + a_{nj} \cdot A_{nj}$$

Przykład

$$\begin{vmatrix} 2 & 1 & -1 & 0 \\ 0 & -2 & 1 & 3 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ -1 & 3 & 0 & 2 \end{vmatrix} = 0 \cdot (-1)^{3+1} \cdot \begin{vmatrix} 1 & -1 & 0 \\ -2 & 1 & 3 \\ 3 & 0 & 2 \end{vmatrix} + 0 \cdot (-1)^{3+2} \cdot \begin{vmatrix} 2 & -1 & 0 \\ 0 & 1 & 3 \\ -1 & 0 & 2 \end{vmatrix} + 1 \cdot (-1)^{3+3} \cdot \begin{vmatrix} 2 & 1 & 0 \\ 0 & -2 & 3 \\ -1 & 3 & 2 \end{vmatrix} + 0 \cdot (-1)^{3+4} \cdot \begin{vmatrix} 2 & 1 & -1 \\ 0 & -2 & 1 \\ -1 & 3 & 0 \end{vmatrix} =$$

Tw. Operacje nie zmieniające wartości wyznacznika

$$\vec{v}_1, \vec{v}_2, \vec{v}_3, \dots, \vec{v}_n$$

Jeżeli do danego wiersza (kolumny)

$$\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n \in \mathbb{R}$$

dodamy kombinację liniową pozostałych

$$\alpha_1 \vec{v}_1 + \alpha_2 \vec{v}_2 + \dots + \alpha_n \vec{v}_n - \text{kombinacja}$$

wierszy (kolumn), to wartość wyznacznika

liniowa wektorów

nie ulegnie zmianie.

$$\begin{vmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \\ 7 & 8 & 9 \end{vmatrix} \begin{matrix} k_2 - 2k_1 \\ k_3 - 3k_1 \end{matrix} = \begin{vmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 4 & -3 & -6 \\ 7 & -6 & -12 \end{vmatrix} = 1 \cdot (-1)^{1+1} \begin{vmatrix} -3 & -6 \\ -6 & -12 \end{vmatrix} = 0$$

Własności

$$1) \det A = \det(A^t)$$

$$2) \det(A \cdot B) = \det A \cdot \det B$$

$$3) \text{ Jeżeli } \alpha \in \mathbb{R}, A \in M_n, \text{ to } \det[\alpha \cdot A] = \alpha^n \cdot \det A$$

Wniosek Jeżeli mnożymy wyznacznik

przez liczbę, to mnożymy jeden

z wierszy (kolumn) tego wyznacznika.

$$\begin{vmatrix} 100 & 200 \\ 3 & 4 \end{vmatrix} = 100 \cdot \begin{vmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{vmatrix} = 100(4-6) = -200$$

MACIERZ ODWROTNA

Def. Macierz $B \in M_n$ nazywamy macierzą odwrotną

do macierzy $A \in M_n$, jeżeli $A \cdot B = B \cdot A = I_n$

Piszemy wtedy $A^{-1} = B$

Tw. Macierz A ma macierz odwrotną, jeżeli

jest macierzą nieosobliwą tzn. $\det A \neq 0$

$$A \in M_2$$

$$A^{-1} = \begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix}^{-1} = \frac{1}{a \cdot d - b \cdot c} \begin{bmatrix} d & -b \\ -c & a \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} 2 & 2 \\ 4 & 5 \end{bmatrix}^{-1} = \frac{1}{2 \cdot 5 - 2 \cdot 4} \begin{bmatrix} 5 & -2 \\ -4 & 2 \end{bmatrix} = \frac{1}{10-8} \cdot 10-8 = \frac{1}{2} \cdot 2 = 1$$

Def. Macierz dopełnień algebraicznych (kofaktorowa)

$$\text{caf}(A) = [A_{ij}]$$

Tw. Macierz odwrotna do macierzy nieosobliwej A

$$A^{-1} = \frac{1}{\det A} \cdot [\text{caf}(A)]^T = \frac{1}{\det A} \cdot \text{adj}(A)$$

↑ macierz dopełniona

$$\frac{1}{\det A} (A^0)^T$$
$$\frac{1}{\det A} A^0$$

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 4 \\ 1 & 3 & 9 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 4 \\ 1 & 3 & 9 \end{bmatrix} \xrightarrow[\substack{w_2 - w_1 \\ w_3 - w_1}]{\substack{w_2 - w_1 \\ w_3 - w_1}} \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 3 \\ 1 & 2 & 8 \end{bmatrix} = 1 \cdot (-1)^{1+1} \begin{vmatrix} 1 & 3 \\ 2 & 8 \end{vmatrix} = 8 - 6 = 2 \neq 0$$

$$A^{-1} = \frac{1}{2} \begin{bmatrix} A_{11} & A_{12} & A_{13} \\ A_{21} & A_{22} & A_{23} \\ A_{31} & A_{32} & A_{33} \end{bmatrix}^T =$$

$$= \frac{1}{2} \begin{bmatrix} \begin{vmatrix} 2 & 4 \\ 3 & 9 \end{vmatrix} & -\begin{vmatrix} 1 & 4 \\ 1 & 9 \end{vmatrix} & \begin{vmatrix} 1 & 2 \\ 1 & 3 \end{vmatrix} \\ -\begin{vmatrix} 1 & 1 \\ 3 & 9 \end{vmatrix} & \begin{vmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 3 \end{vmatrix} & -\begin{vmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 3 \end{vmatrix} \\ \begin{vmatrix} 1 & 1 \\ 2 & 4 \end{vmatrix} & -\begin{vmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 4 \end{vmatrix} & \begin{vmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 2 \end{vmatrix} \end{bmatrix}^T = \frac{1}{2} \begin{bmatrix} 6 & -5 & 1 \\ -6 & 8 & -2 \\ 2 & -3 & 1 \end{bmatrix}^T =$$

Równanie macierzowe

$$A \cdot X = B \cdot A^{-1}$$